Klistremerkejakten

En frokostblanding har ett av seks ulike klistremerker i hver pakke. Hvor mange pakker må du kjøpe for å få alle seks? Simuler med en terning: hvert kast er en pakke.

Forsøk	Strekliste (kast til du har fått alle tallene 1–6)	Antall pakker
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Spørsmål

1. Hva er gjennomsnittet av forsøkene dine? Hva er gjennomsnittet i hele klassen?

2. Hvorfor tar det lengst tid å få det siste klistremerket?

3. Teoretisk forventet antall er $6 \cdot (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6)$. Regn det ut.

4. Hva skjer hvis det finnes 10 ulike klistremerker? Gjett først, og regn ut med samme formel.

Klistremerkejakten fasit

Svar og utregning.

Forsøk	Strekliste (kast til du har fått alle tallene 1–6)	Antall pakker
1		varierer
2		varierer
3		varierer
4		varierer
5		varierer
6		varierer

Spørsmål

1. Hva er gjennomsnittet av forsøkene dine? Hva er gjennomsnittet i hele klassen?
   Klassens gjennomsnitt blir som regel nær 14,7.
2. Hvorfor tar det lengst tid å få det siste klistremerket?
   Når du mangler bare ett, er sannsynligheten bare 1/6 i hvert kast.
3. Teoretisk forventet antall er $6 \cdot (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6)$. Regn det ut.
   $6 \cdot 2{,}45 = 14{,}7$ pakker.
4. Hva skjer hvis det finnes 10 ulike klistremerker? Gjett først, og regn ut med samme formel.
   $10 \cdot (1 + 1/2 + \ldots + 1/10) \approx 29{,}3$ pakker.